Nexo

Arquitetura do banco de dados

Diagrama de relacionamentos, as quinze tabelas com campos, tipos, chaves e restrições, os índices, as bases de conhecimento, os agentes, o WhatsApp, a migração automática da 2.0, a coleção vetorial, o arquivo de contas com as sessões, as consultas e os caminhos para trocar de banco e escalar.

Versão 2.3.0
Novembro de 2026

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Sumário

01	**Visão geral**	**5**
1.1	Três lugares, três papéis	5
1.2	Criação e migração automáticas	5
1.3	Convenções	6
1.4	Tabelas por área	6
1.5	O que mudou na 2.3	6
02	**Diagrama de relacionamentos**	**8**
2.1	Relacionamentos	8
2.2	Diagrama	9
03	**Bases e acervo**	**10**
3.1	nx_knowledge_base	10
3.2	nx_document	10
3.3	Ciclo do status	11
04	**Agentes**	**12**
4.1	nx_bot	12
4.2	Como o agente usa a base	12
05	**Conversas e mensagens**	**13**
5.1	nx_conversation	13
5.2	nx_conversation_document	13
5.3	nx_message	13
5.4	nx_message_source	14
5.5	nx_feedback	14
06	**WhatsApp**	**16**
6.1	nx_whatsapp_channel	16
6.2	nx_whatsapp_contact	17
6.3	nx_whatsapp_message	17
6.4	Como uma mensagem é gravada	18
6.5	nx_quick_reply	18

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

07	**Integrações**	**19**
7.1	nx_api_key	19
7.2	Por que só o hash da chave é guardado	20
7.3	nx_webhook	20
7.4	Como as entregas gravam last_status	21
7.5	nx_audit	21
08	**Banco vetorial**	**23**
8.1	Coleção	23
8.2	O que entra no embedding	23
8.3	Filtros e exclusão	23
8.4	Trocar o modelo de embeddings	24
09	**Contas e arquivos**	**25**
9.1	data/usuarios.json	25
9.2	data/uploads	26
9.3	data/.segredo	26
9.4	data/ajustes.json	26
10	**Consultas e índices**	**27**
10.1	Consultas principais	27
10.2	Lista de índices	28
10.3	Consultas úteis da 2.1	29
10.4	Consultas do painel de qualidade	30
11	**Decisões de arquitetura**	**32**
11.1	Relacional e vetorial separados	32
11.2	Fontes gravadas com cópia do texto	32
11.3	Contas em arquivo	32
11.4	IDs gerados pela aplicação	32
11.5	Escopo por ausência	32
11.6	Chaves de API como hash	32
11.7	Webhooks sem fila persistente	33
11.8	Métricas calculadas na hora	33

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

11.9	Filtro do agente pelos ids dos documentos da base	33
11.10	Segredos do WhatsApp mascarados na API	33
11.11	Único de sha256 por base	33
11.12	Sessões revogadas por versão, sem tabela	33
11.13	Streaming grava só no fim	33
12	**Migração automática**	**35**
12.1	O que a migração faz	35
12.2	SQLite: os 12 passos oficiais	35
12.3	Outros bancos	35
13	**Fluxos de dados**	**36**
13.1	Envio de um arquivo para uma base	36
13.2	Uma pergunta a um agente	36
13.3	Pergunta direta e busca	36
13.4	Avaliação	37
13.5	Exclusões	37
13.6	Refazer uma resposta	37
13.7	Senhas e sessões	37
14	**Outros bancos e escala**	**39**
14.1	Outro banco relacional	39
14.2	Migrando dados do SQLite	39
14.3	Crescimento	39
14.4	Backup	40
14.5	DDL de referência	40

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

01

Visão geral

O Nexo guarda informações em três lugares, cada um com um papel. Este documento descreve a estrutura que os dados devem seguir, para quem administra o banco, migra para outro servidor ou integra o Nexo com outros sistemas.

1.1 Três lugares, três papéis

Camada	Onde fica (padrão)	O que guarda
Banco relacional	`data/nexo.db` (SQLite) ou o banco de `NEXO_DATABASE_URL`	Bases de conhecimento, documentos e textos, agentes, conversas, mensagens, fontes, avaliações, chaves de API, webhooks e o WhatsApp (conexões, contatos e mensagens)
Banco vetorial	`data/chroma/` (ChromaDB) ou Qdrant (`data/qdrant/` ou servidor)	Trechos dos arquivos com os embeddings e os metadados de origem
Arquivos	`data/uploads/<id>.<extensão>`	Arquivos originais (PDF, DOCX, ODT, EPUB, PPTX, XLSX, TXT, MD, CSV, JSON, HTML), gravados com o id interno
Contas	`data/usuarios.json`	Usuários, perfis, hashes de senha, versão da sessão e quando viram o tutorial
Segredo	`data/.segredo`	Chave das sessões quando NEXO_SECRET está vazio

A pasta `data` (ou a de `NEXO_DATA_DIR`) concentra tudo o que é local. Copiar essa pasta com o servidor parado é um backup completo.

1.2 Criação e migração automáticas

As tabelas são criadas pelo SQLAlchemy na primeira conexão (`Base.metadata.create_all`). Logo depois, `nexo/migrations.py` confere o banco e aplica o que falta para bancos vindos da 2.0: colunas novas, a base padrão "Acervo geral" e a troca do único de sha256 pelo único por base (capítulo 12). No SQLite, cada conexão liga `PRAGMA foreign_keys=ON`, para que as regras ON DELETE funcionem, e `PRAGMA journal_mode=WAL`, para que leituras não esperem as gravações da fila. Os arquivos `docs/schema-postgresql.sql` e `docs/schema-sqlite.sql` trazem o DDL equivalente. Desde a 2.3, a migração também acrescenta qualquer coluna nova que falte, com o valor padrão.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

1.3 Convenções

Convenção	Regra
Prefixo	Todas as tabelas começam com nx_, para conviver com outras aplicações no mesmo banco
Chaves de texto	id de bases, documentos, agentes, conversas, mensagens, chaves, webhooks, conexões, contatos e mensagens do WhatsApp é um UUID4 em hexadecimal, varchar(32), gerado pela aplicação
Chaves numéricas	Fontes, avaliações e o registro de atividades usam integer autoincremento (SERIAL no PostgreSQL)
Datas	timestamp sem fuso, sempre em UTC; a interface converte para o horário local
Usuários	Colunas owner, uploaded_by, created_by e actor guardam o username do arquivo de contas (não há tabela de usuários)
Estados	Documentos em maiúsculas (PENDING, PROCESSING, READY, FAILED); tipos e situações do WhatsApp em minúsculas (pdf, file, note; in, out; sent, delivered, read, failed)
Listas curtas	Os eventos de um webhook ficam numa coluna de texto, separados por vírgula; as fontes de uma resposta do WhatsApp, em JSON

1.4 Tabelas por área

Área	Tabelas
Bases e acervo	nx_knowledge_base, nx_document
Agentes	nx_bot
Conversas	nx_conversation, nx_conversation_document
Mensagens	nx_message, nx_message_source
Qualidade	nx_feedback
Integrações	nx_api_key, nx_webhook
WhatsApp	nx_whatsapp_channel, nx_whatsapp_contact, nx_whatsapp_message, nx_quick_reply
Operação	nx_audit

1.5 O que mudou na 2.3 Novo

- Duas tabelas novas: `nx_quick_reply`, as respostas prontas do WhatsApp (seção 6.5), e `nx_audit`, o registro de atividades (seção 7.5).
- `nx_document` ganhou `index_signature`, a assinatura da configuração usada na indexação, e `source_url`, o link de origem dos itens importados da internet.
- `nx_bot.suggestions` guarda até seis perguntas sugeridas; `nx_conversation.pinned` fixa a conversa no topo.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

- `nx_api_key` ganhou `scope` (full, ask ou feed) e `expires_at` (validade opcional).
- `nx_feedback.comment`, que já existia, passa a ser preenchido pela tela quando a resposta não ajudou.
- A migração acrescenta sozinha as colunas que faltam (capítulo 12). Os ajustes feitos pela tela ficam em `data/ajustes.json` (seção 9.4).

Na 2.2 nenhuma tabela mudou: o arquivo de contas ganhou `session_version` e `password_changed_at`, Refazer passou a atualizar a resposta no lugar (seção 13.6), as respostas em streaming só gravam no fim, `nx_webhook.last_status` passou a guardar a última tentativa (seção 7.4) e `extension` passou a aceitar `odt`, `epub`, `pptx` e `xlsx`.

Na 2.1 chegaram cinco tabelas (`nx_knowledge_base`, `nx_bot`, `nx_whatsapp_channel`, `nx_whatsapp_contact` e `nx_whatsapp_message`); `nx_document` ganhou `base_id`, `kind`, `extension`, `content` e `updated_at`, com o único de sha256 valendo por base (`uk_document_base_sha256`); `nx_conversation` ganhou `bot_id`; e o arquivo de contas ganhou `tutorial_done_at`. O banco vetorial não mudou: as bases filtram pelos ids dos documentos.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

02

Diagrama de relacionamentos

O acervo é organizado em bases de conhecimento, e cada agente usa uma base. As conversas podem pertencer a um agente, e o WhatsApp forma um ramo próprio: conexão, contatos e mensagens.

2.1 Relacionamentos

Pai	Filho	Relação	Ao excluir o pai
nx_knowledge_base	nx_document	1 para N	CASCADE no banco; a aplicação apaga antes os vetores e os arquivos
nx_knowledge_base	nx_bot	1 para N	Bloqueado: a API devolve 409 BASE_IN_USE enquanto houver agente usando a base
nx_bot	nx_conversation	0..1 para N	CASCADE: as conversas do agente somem com ele
nx_bot	nx_whatsapp_channel	0..1 para N	SET NULL: a conexão continua, sem resposta automática
nx_whatsapp_channel	nx_whatsapp_contact	1 para N	CASCADE
nx_whatsapp_contact	nx_whatsapp_message	1 para N	CASCADE
nx_conversation	nx_conversation_document	1 para N	CASCADE
nx_document	nx_conversation_document	1 para N	CASCADE: o documento sai do escopo de todas as conversas
nx_conversation	nx_message	1 para N	CASCADE
nx_message	nx_message_source	1 para N	CASCADE
nx_document	nx_message_source	0..1 para N	SET NULL: o título e o trecho continuam no histórico
nx_message	nx_feedback	1 para N	CASCADE (uma avaliação por usuário)
conta (usuarios.json)	nx_api_key, nx_webhook, criadores	1 para N	Sem chave estrangeira; a aplicação apaga chaves e conversas junto com a conta

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

2.2 Diagrama

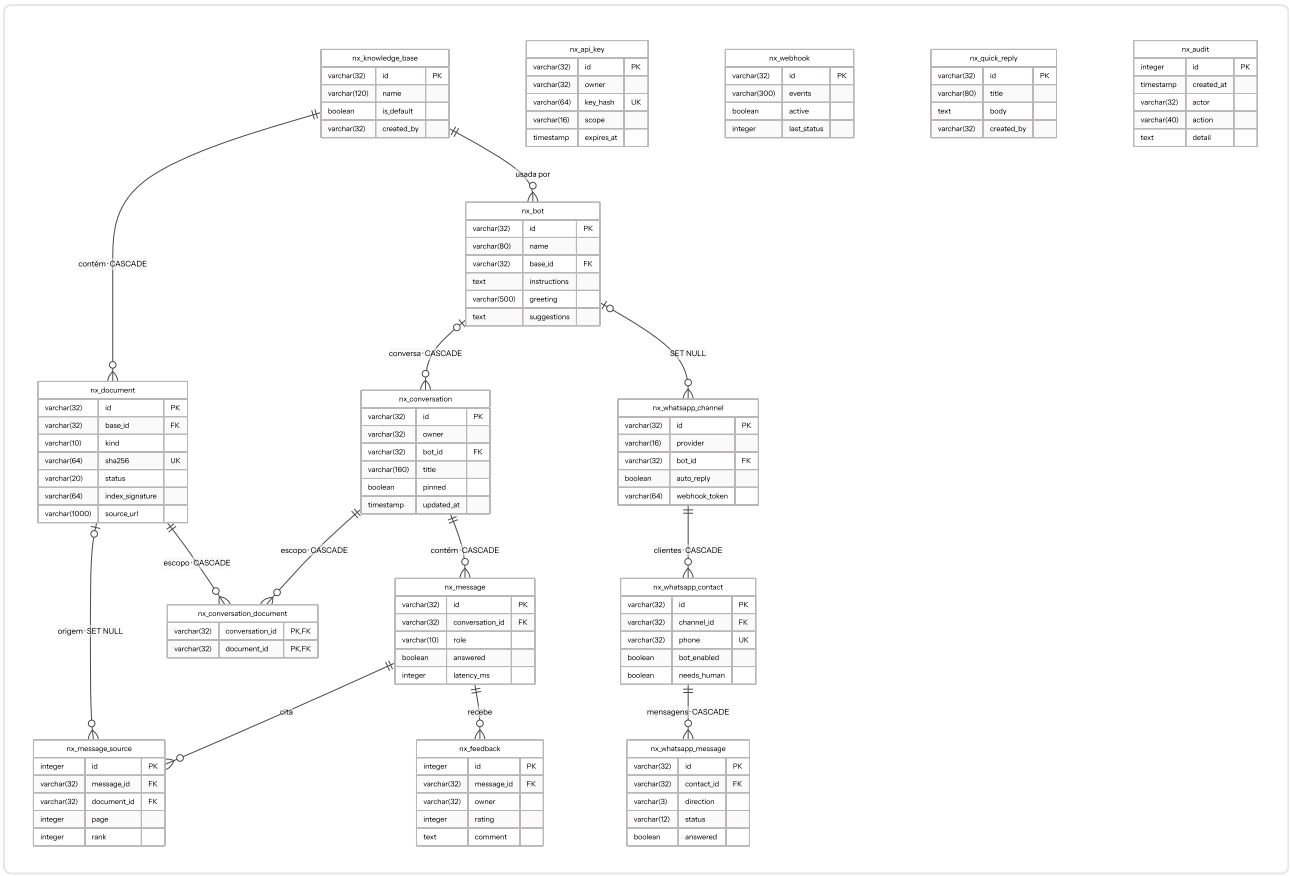


Figura 2.1 As quinze tabelas do Nexo, com nx_quick_reply e nx_audit da 2.3. "||" indica exatamente um, "|o" zero ou um e "o{" muitos. nx_api_key, nx_webhook, nx_quick_reply e nx_audit se ligam às contas pelo nome de usuário.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

03

Bases e acervo

Cada base de conhecimento reúne arquivos e textos. Cada item acompanha o arquivo em data/uploads (ou o texto na própria linha) e os trechos no banco vetorial.

3.1 nx_knowledge_base

Uma linha por base. A base padrão (`is_default`) é criada sozinha, recebe os documentos antigos e os envios sem base, e não pode ser excluída.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Regra
id	varchar(32)	não	UUID4 hex	PK
name	varchar(120)	não	—	Nome exibido; "Acervo geral" na base padrão
description	text	sim	—	Descrição curta
color	varchar(16)	não	#000000	Cor de destaque na interface
is_default	boolean	não	false	Verdadeiro só na base padrão
created_by	varchar(32)	não	—	Usuário que criou; ele e os administradores editam e excluem
created_at / updated_at	timestamp	não	agora (UTC)	Criação e última alteração

3.2 nx_document

Um registro por arquivo enviado ou texto criado numa base.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Regra
id	varchar(32)	não	UUID4 hex	PK. O arquivo fica em data/uploads/<id>.<extensão>
base_id	varchar(32)	não	base padrão	FK para nx_knowledge_base, ON DELETE CASCADE (indexado)
kind	varchar(10)	não	pdf	pdf, file (DOCX, ODT, EPUB, PPTX, XLSX, TXT, MD, CSV, JSON, HTML) ou note (texto digitado)
extension	varchar(10)	não	pdf	pdf, docx, odt, epub, pptx, xlsx, txt, md, csv, json, html ou note

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Regra
content	text	sim	—	O texto, quando kind = note
title	varchar(200)	não	—	Título; entra no texto do embedding
filename	varchar(255)	não	—	Nome original, saneado (nos textos, o título com .txt)
sha256	varchar(64)	não	—	Único junto com base_id. Impede o mesmo conteúdo duas vezes na mesma base
size_bytes / pages / chunks	integer	não	—/0/0	Tamanho, páginas (ou partes, fora do PDF) e trechos
status / error	varchar(20) / text	não / sim	PENDING	PENDING, PROCESSING, READY ou FAILED (indexado) e o motivo da falha
uploaded_by	varchar(32)	não	—	Usuário que enviou (indexado)
created_at / indexed_at	timestamp	não / sim	agora (UTC)	Envio e fim da indexação
updated_at	timestamp	sim	—	Última edição de um texto

3.3 Ciclo do status

Ao iniciar, o servidor recoloca na fila os documentos que ficaram em PENDING ou PROCESSING (queda no meio da indexação), então nenhum envio se perde. Ao chegar em READY ou FAILED, a fila dispara o webhook correspondente (`document.ready` ou `document.failed`).

Renomear, reindexar e editar um texto voltam o item para PENDING (vale para READY e FAILED), inclusive quando a reindexação vem das ações em lote. Mover de base (troca de `base_id`) não muda o status, porque os vetores continuam valendo: a busca filtra pelos ids dos documentos.

Estado	Quando	O que vem depois
PENDING	Logo depois do envio, ao renomear, reindexar ou editar um texto, e ao reiniciar o servidor com itens pendentes	A fila pega o item
PROCESSING	A fila está lendo o arquivo, dividindo em trechos e gravando os vetores	READY ou FAILED
READY	Trechos gravados; o item entra nas respostas	Webhook document.ready
FAILED	Arquivo sem texto, protegido por senha ou com erro de leitura; o motivo fica em error	Webhook document.failed

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

04

Agentes

Um agente é um assistente com instruções próprias que responde só com uma base de conhecimento.

4.1 nx_bot

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Regra
id	varchar(32)	não	UUID4 hex	PK
name	varchar(80)	não	—	Nome do agente
description	varchar(300)	sim	—	Descrição curta
base_id	varchar(32)	não	—	FK para nx_knowledge_base, sem cascata (indexado)
instructions	text	sim	—	Tom e regras somadas ao prompt estrito
greeting	varchar(500)	sim	—	Saudação; responde a cumprimentos
fallback	varchar(500)	sim	—	Frase usada quando a base não tem a resposta
color	varchar(16)	não	#000000	Cor do selo do agente
cite_sources	boolean	não	true	Acrescenta "Fontes:" nas respostas do WhatsApp
created_by	varchar(32)	não	—	Usuário que criou
created_at / updated_at	timestamp	não	agora (UTC)	Criação e última alteração

4.2 Como o agente usa a base

O agente não tem coleção vetorial própria. A cada pergunta, a aplicação lê os ids dos documentos prontos da base (`nx_document` com `base_id` do agente e `status = 'READY'`) e passa a lista como filtro `source_id IN (…)` para a busca vetorial. Se a lista estiver vazia, a pergunta não segue para a busca de todo o acervo: a API devolve 409 `BASE_EMPTY`. O mesmo vale para as respostas em streaming e para Refazer.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

05

Conversas e mensagens

Cada conversa pertence a um único usuário e, opcionalmente, a um agente, e guarda as perguntas, as respostas e os trechos que embasaram cada resposta.

5.1 nx_conversation

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Regra
id	varchar(32)	não	UUID4 hex	PK
owner	varchar(32)	não	—	Usuário dono (indexado)
bot_id	varchar(32)	sim	—	FK para nx_bot, ON DELETE CASCADE (indexado). Nulo nas conversas gerais
title	varchar(160)	não	"Nova conversa"	Recebe a primeira pergunta
created_at / updated_at	timestamp	não	agora (UTC)	updated_at indexado para ordenar a lista

O filtro da lista (`GET /api/conversations?q=`) procura no título e no `content` das mensagens das conversas do próprio usuário; a busca no conteúdo não tem índice próprio e fica limitada às conversas do dono.

5.2 nx_conversation_document

Escopo das conversas gerais. Sem linhas, a conversa consulta todos os documentos prontos. Nas conversas com agente, o escopo é a base do agente e esta tabela não é usada.

Coluna	Tipo	Nulo	Regra
conversation_id	varchar(32)	não	PK e FK para nx_conversation, ON DELETE CASCADE
document_id	varchar(32)	não	PK e FK para nx_document, ON DELETE CASCADE

5.3 nx_message

Coluna	Tipo	Nulo	Regra
id	varchar(32)	não	PK

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Coluna	Tipo	Nulo	Regra
conversation_id	varchar(32)	não	FK para nx_conversation, ON DELETE CASCADE (indexado)
role / content	varchar(10) / text	não	user ou assistant; texto com as citações [n]
answered / grounded	boolean	sim	false quando nada relevante foi encontrado; resultado da verificação de fidelidade
model / latency_ms	varchar(120) / integer	sim	Modelo que respondeu e tempo gasto
created_at	timestamp	não	Índice composto com conversation_id

Refazer reescreve `content`, `answered`, `grounded`, `model` e `latency_ms` da mesma linha de resposta; o `id` e a posição na conversa não mudam.

5.4 nx_message_source

Coluna	Tipo	Nulo	Regra
id	integer	não	PK autoincremento
message_id	varchar(32)	não	FK para nx_message, ON DELETE CASCADE (indexado)
document_id	varchar(32)	sim	FK para nx_document, ON DELETE SET NULL (indexado)
document_title	varchar(200)	não	Cópia do título
chunk_id / page / rank	varchar(80) / integer	não	Id do trecho, página (ou parte) e número da citação
similarity / rerank_score	float	sim	Notas da busca e do reranker
excerpt	text	não	Texto do trecho (até 1.200 caracteres)

5.5 nx_feedback

Coluna	Tipo	Nulo	Regra
id	integer	não	PK autoincremento
message_id	varchar(32)	não	FK para nx_message, ON DELETE CASCADE
owner / rating	varchar(32) / integer	não	Único junto com message_id (uk_feedback_message_owner); 1 útil, −1 não ajudou

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Coluna	Tipo	Nulo	Regra
comment / created_at	text / timestamp	sim / não	Comentário opcional e data

Ao refazer uma resposta, as linhas de `nx_feedback` dela são apagadas: a avaliação valia para o texto anterior.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

06

WhatsApp

Três tabelas guardam as conexões de números, os clientes que escreveram e cada mensagem trocada, com a resposta do agente e as fontes.

6.1 nx_whatsapp_channel

Uma linha por número conectado. Só administradores criam e alteram. Os segredos ficam aqui e nunca voltam inteiros pela API.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Regra
id	varchar(32)	não	UUID4 hex	PK; faz parte da URL do webhook
name	varchar(80)	não	—	Nome da conexão
provider	varchar(16)	não	—	cloud, evolution ou simulador
bot_id	varchar(32)	sim	—	FK para nx_bot, ON DELETE SET NULL. Agente que responde
auto_reply / active	boolean	não	true / true	Resposta automática ligada; conexão ativa
phone	varchar(32)	sim	—	Número exibido
verify_token	varchar(64)	não	gerado	Token da confirmação do webhook da Meta
webhook_token	varchar(64)	não	gerado	Token na URL do webhook da Evolution
api_version / phone_number_id	varchar(16) / (64)	sim	v24.0 / —	API oficial: versão da Graph API e id do número
access_token / app_secret	text / varchar(200)	sim	—	API oficial: token de acesso e segredo do app (assinatura)
base_url / api_key / instance	varchar(300) / (200) / (80)	sim	—	Evolution: servidor, chave e instância
created_by / created_at	varchar(32) / timestamp	não	—	Quem criou e quando
last_event_at / last_error	timestamp / text	sim	—	Último evento recebido e último erro de envio

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

6.2 nx_whatsapp_contact

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Regra
id	varchar(32)	não	UUID4 hex	PK
channel_id	varchar(32)	não	—	FK para nx_whatsapp_channel, ON DELETE CASCADE (indexado)
phone	varchar(32)	não	—	Número do cliente; único junto com channel_id (uk_whatsapp_contact_channel_phone)
name	varchar(120)	sim	—	Nome do perfil do WhatsApp ou o que a equipe definir
bot_enabled	boolean	não	true	Agente respondendo neste contato; falso quando a equipe assume
needs_human	boolean	não	false	Aguardando atendente
unread	integer	não	0	Mensagens do cliente ainda não abertas na tela
last_message_at	timestamp	sim	—	Ordena a caixa de entrada (indexado)
created_at	timestamp	não	agora (UTC)	Primeiro contato

6.3 nx_whatsapp_message

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Regra
id	varchar(32)	não	UUID4 hex	PK
contact_id	varchar(32)	não	—	FK para nx_whatsapp_contact, ON DELETE CASCADE
direction	varchar(3)	não	—	in (cliente) ou out (agente ou equipe)
author	varchar(40)	não	—	cliente, agente ou o username de quem respondeu
body	text	não	—	Texto da mensagem
status	varchar(12)	não	—	received, pending, sent, delivered, read ou failed
external_id	varchar(128)	sim	—	Id da mensagem no provedor (indexado); atualiza a situação da entrega
error	text	sim	—	Erro devolvido pelo provedor
answered	boolean	sim	—	Nas respostas do agente: falso quando não encontrou

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Regra
sources_json	text	sim	—	Fontes da resposta do agente, em JSON
created_at	timestamp	não	agora (UTC)	Índice composto com contact_id

6.4 Como uma mensagem é gravada

1. O webhook confere o token ou a assinatura, atualiza `last_event_at` e responde rápido.
2. O contato é criado ou atualizado (nome, `unread + 1`, `last_message_at`) e a mensagem entra como `in` / `received`.
3. Se a conexão tem agente, `auto_reply` e o contato `bot_enabled`, a resposta do agente entra como `out` / `pending` e passa a `sent` (com `external_id`) ou `failed` (com `error`).
4. Sem resposta na base, ou com pedido de atendente, o contato passa a `needs_human = true` e `bot_enabled = false`.
5. Atualizações de entrega da API oficial mudam `status` para `sent`, `delivered`, `read` ou `failed` pelo `external_id`.
6. Mensagens digitadas no próprio celular do número (Evolution, `fromMe`) entram como `out` com o autor "Pelo celular" e não acionam o agente.

6.5 nx_quick_reply Novo

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Regra
id	varchar(32)	não	UUID4 hex	PK
title	varchar(80)	não	—	Título mostrado no menu; a API recusa repetidos (409 NAME_TAKEN)
body	text	não	—	Texto, com {nome} e {telefone} trocados pelos dados do contato
created_by	varchar(32)	não	—	Quem criou; só essa conta ou um administrador altera
created_at / updated_at	timestamp	não	agora (UTC)	Criação e última alteração

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

07

Integrações

Chaves de API, webhooks e o registro de atividades. Na 2.3, as chaves ganharam permissão e validade e chegou a tabela nx_audit.

7.1 nx_api_key

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Regra
id	varchar(32)	não	UUID4 hex	PK
owner	varchar(32)	não	—	Username do dono (indexado)
name / prefix	varchar(80) / (16)	não	—	Nome dado pelo usuário; 12 primeiros caracteres da chave
key_hash	varchar(64)	não	—	Único. SHA-256 da chave completa
scope Novo	varchar(16)	não	full	full (completa), ask (só consulta) ou feed (só alimentar bases)
created_at / last_used_at	timestamp	não / sim	agora (UTC)	Criação e último uso
expires_at Novo	timestamp	sim	—	Validade; nula quando a chave não vence

Restrições e índices

- `PRIMARY KEY (id)`.
- `UNIQUE (key_hash)`: cada pedido localiza a chave por esse valor, em uma única leitura pelo índice da restrição.
- `ix_nx_api_key_owner` em `owner`: lista as chaves do usuário e a contagem de `integrations.api_keys` em `/api/system/status`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

7.2 Por que só o hash da chave é guardado

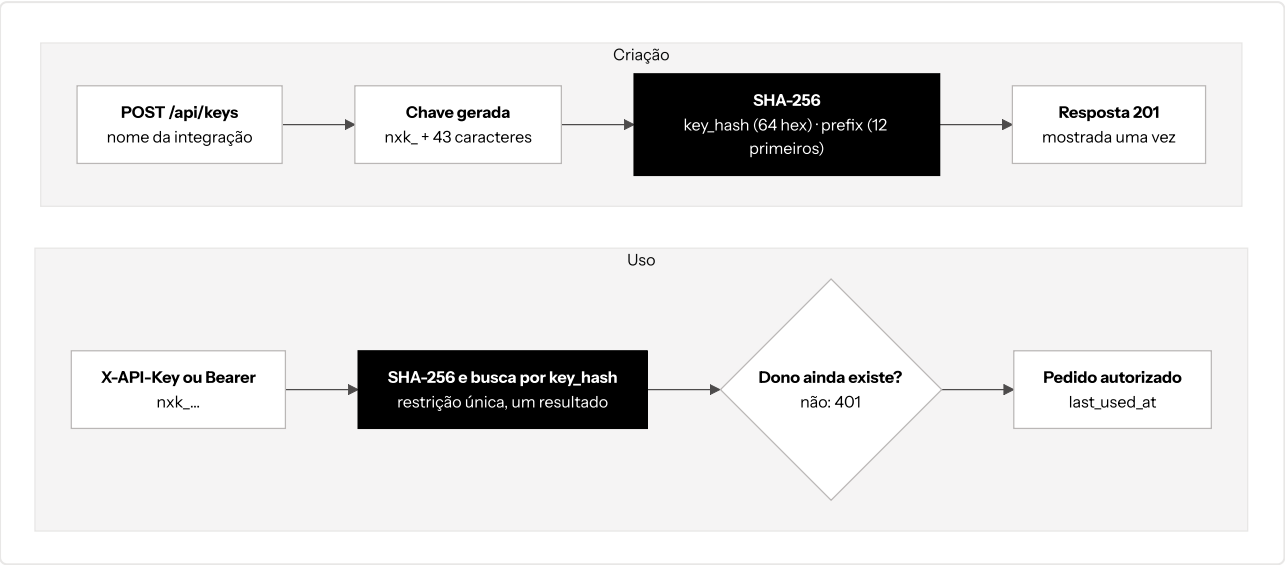


Figura 7.1 A chave completa só existe na resposta da criação. Daí em diante, o Nexo compara hashes.

- **Vazamento do banco não vira acesso.** Uma cópia do banco ou de um backup traz só hashes; com eles não se monta um pedido válido.
- **SHA-256 basta aqui.** Diferente de uma senha, a chave é aleatória e longa (43 caracteres depois de `nxk_`), então não há como adivinhá-la por dicionário. Um hash rápido e sem sal permite buscar a chave direto pela restrição única, sem percorrer a tabela. Senhas continuam em bcrypt.
- **Mostrada uma única vez.** Como o banco não tem a chave, não existe "ver de novo". Perdeu, revoga e cria outra.
- **O prefixo identifica sem expor.** Os 12 primeiros caracteres aparecem nas listas e ajudam a saber qual chave está num sistema, sem permitir o uso.
- **Conta excluída, chave apagada.** Excluir uma conta apaga as chaves dela. Mesmo assim, na autenticação, depois de achar o hash, o Nexo confere se o `owner` ainda existe em `usuarios.json`; se não existe, o pedido recebe 401.
- **Sessões e chaves são independentes.** Trocar a senha ou encerrar as sessões não revoga chaves de API.

7.3 nx_webhook

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Regra
id / url	varchar(32) / (500)	não	UUID4 hex	PK; destino http ou https
events	varchar(300)	não	—	Subconjunto de document.ready, document.failed, question.unanswered, feedback.negative, whatsapp.message e whatsapp.handoff
secret / active	varchar(80) / boolean	não	gerado / true	Segredo do HMAC; webhook ligado
created_by / created_at	varchar(32) / timestamp	não	—	Quem cadastrou e quando

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Regra
last_status / last_error / last_delivery_at	int / text / timestamp	sim	—	Resultado da última tentativa da última entrega

Sem índices além da chave primária: a tabela tem poucas linhas e é lida inteira a cada evento.

7.4 Como as entregas gravam last_status

Cada entrega roda numa thread do `ThreadPoolExecutor` (o teste roda na hora, dentro do pedido) e usa `urllib.request` com tempo limite de `NEXO_WEBHOOK_TIMEOUT` segundos por tentativa. Erros de rede, tempo esgotado e respostas 5xx ou 429 são repetidos até três tentativas no total, esperando 1 s antes da segunda e 3 s antes da terceira. Todas levam o mesmo `X-Nexo-Delivery` e o número da tentativa em `X-Nexo-Attempt`. Ao terminar, a entrega abre uma sessão própria no banco e atualiza as três colunas do webhook:

O que aconteceu	last_status	last_error	last_delivery_at
Receptor respondeu 2xx	o status (200, 204…)	nulo	agora (UTC)
Receptor respondeu 3xx ou 4xx (exceto 429)	o status (401, 404…)	descrição do erro HTTP	agora (UTC)
5xx ou 429 nas três tentativas	o status da terceira	descrição do erro HTTP	agora (UTC)
Tempo esgotado, DNS ou conexão recusada nas três tentativas	nulo	a mensagem da falha	agora (UTC)

- As colunas guardam só a última entrega. Não há histórico de entregas; as tentativas intermediárias não são gravadas.
- Entregas simultâneas para o mesmo webhook gravam na ordem em que terminam; vale a última.
- A falha de uma entrega nunca afeta a operação que a disparou: a pergunta, a avaliação, a indexação ou a mensagem do WhatsApp seguem normalmente.

7.5 nx_audit Novo

Uma linha por ação registrada: entradas, cadastros, senhas e alterações em bases, textos, documentos, agentes, chaves, webhooks, conexões, respostas prontas, contas, ajustes, manutenções e backups.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Regra
id	integer	não	autoincremento	PK
created_at	timestamp	não	agora (UTC)	Quando aconteceu (indexado)
actor	varchar(32)	não	—	Conta que agiu, ou "sistema" (indexado)
action	varchar(40)	não	—	Código da ação, como auth.login, bot.update, settings.update (indexado)

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Regra
target_type / target_id	varchar(20) / (64)	sim	—	Tipo e id do alvo
detail	text	sim	—	JSON com o que mudou; nunca senhas, chaves ou segredos
ip	varchar(64)	sim	—	Endereço de origem, respeitando X-Forwarded-For

Os filtros da tela usam `action` como prefixo (`bot.` traz todas as ações de agentes). A tabela só cresce; para limpar, apague por data, por exemplo `DELETE FROM nx_audit WHERE created_at < '2026-01-01'`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

08

Banco vetorial

Os trechos ficam numa coleção do ChromaDB (padrão) ou do Qdrant, com os embeddings e os metadados que ligam cada trecho ao item de origem.

8.1 Coleção

Campo	Conteúdo
id	UUID v5 de nexo:<id do documento>:<posição do trecho>; reindexar gera os mesmos ids
embedding	Vetor do modelo de NEXO_EMBED_MODEL, distância de cosseno
document	Texto do trecho
metadata.source_id	nx_document.id de origem; usado nos filtros de escopo, de base e na exclusão
metadata.title / filename / page / chunk_index	Título, nome do arquivo, página ou parte (a partir de 1) e posição do trecho

8.2 O que entra no embedding

Só o título do documento entra no texto usado para gerar o embedding, junto com o conteúdo do trecho. Isso ajuda perguntas como "no manual da bomba, ...". `source_id`, `filename`, `page` e `chunk_index` ficam fora do embedding e servem só para filtrar e citar. A base de conhecimento não entra nos metadados: ela é resolvida no banco relacional, pelo `base_id` de cada documento. Nos formatos novos, a parte é o capítulo (EPUB), o slide (PPTX) ou o bloco de linhas de uma aba (XLSX, com o nome da aba no texto).

8.3 Filtros e exclusão

Operação	Como é feita
Conversa geral	Filtro source_id igual ao documento (um) ou dentro da lista (vários); sem escopo, consulta tudo
Agente e aba Testar	Filtro source_id dentro dos documentos prontos da base
Mover item de base	Nada muda na coleção: só a coluna base_id
Excluir item ou base	Apaga todos os vetores com source_id do item antes de apagar a linha e o arquivo
Reindexar ou editar texto	Apaga os vetores do item e grava os novos

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Operação	Como é feita
Ações em lote	Cada item segue a regra da operação correspondente acima

8.4 Trocar o modelo de embeddings

Vetores de modelos diferentes não são comparáveis. Depois de mudar `NEXO_EMBED_PROVIDER` ou `NEXO_EMBED_MODEL`, use uma coleção nova (`NEXO_COLLECTION`) ou reindexe todos os documentos pela tela Documentos (selecione todos e use Reindexar). Bases, agentes e conversas não precisam de nenhum ajuste, porque guardam só os ids dos documentos.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

09

Contas e arquivos

As contas ficam num arquivo JSON, fora do banco relacional, para que o login funcione antes de qualquer banco externo.

9.1 data/usuarios.json

```
{
  "versao": 1,
  "usuarios": [
    {
      "username": "admin",
      "name": "Administrador",
      "role": "admin",
      "password_hash": "$2b$12$...",
      "created_at": "2026-01-01T12:00:00+00:00",
      "last_login_at": null,
      "tutorial_done_at": "2026-10-30T14:02:11+00:00",
      "session_version": 2,
      "password_changed_at": "2026-11-10T09:15:42+00:00"
    }
  ]
}
```

Campo	Regra
username	3 a 32 caracteres minúsculos; referenciado por owner, uploaded_by e created_by
role	admin ou user; o último admin não pode ser rebaixado
password_hash	Hash bcrypt
name	Nome exibido na interface; a própria pessoa pode trocar (PATCH /api/auth/me)
created_at / last_login_at	ISO 8601 em UTC
tutorial_done_at	Quando a conta concluiu ou pulou o tutorial; nulo mostra o tutorial na próxima entrada. Arquivos antigos, sem o campo, valem como nulo
session_version	Número que todo token da conta carrega. Sobe ao trocar a senha, em Sair dos outros dispositivos e quando o administrador redefine a senha; tokens com número menor recebem 401 SESSION_REVOKED
password_changed_at	Última troca ou redefinição de senha, em ISO 8601 UTC; nulo se a senha nunca mudou

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

- Os dois campos novos entram sozinhos: contas gravadas pela 2.1, sem eles, continuam válidas e as sessões abertas antes da atualização não caem.
- O arquivo é regravado de forma atômica: a versão nova vai para um arquivo temporário na mesma pasta e substitui o antigo de uma vez. Uma trava em memória impede duas gravações ao mesmo tempo dentro do processo.
- Se não houver nenhum administrador (por exemplo, na primeira execução), o Nexo cria o login pré-definido `admin` / `Nexo@2026`.
- O administrador cria contas (`POST /api/users`), mesmo com o cadastro fechado, e redefine senhas (`PUT /api/users/{username}/password`), o que sobe `session_version` , grava `password_changed_at` e zera o bloqueio por senhas erradas.
- Excluir uma conta (`DELETE /api/users/{username}`) remove a entrada do arquivo e apaga do banco as chaves de API e as conversas dela (com mensagens, fontes e avaliações, em cascata).
- Para redefinir uma senha esquecida sem a tela: `python scripts/redefinir_senha.py nome-do-usuario` .

9.2 data/uploads

Cada arquivo é gravado como `<id>.<extensão>` (por exemplo `<id>.pdf` , `<id>.docx` ou `<id>.epub`), com o id de `nx_document` . O nome original fica só na coluna `filename` , o que evita conflitos e nomes perigosos no disco. Os textos criados na aba Textos não geram arquivo: ficam só na coluna `content` . Itens importados de um link guardam aqui o conteúdo baixado.

9.3 data/.segredo

Chave aleatória criada quando `NEXO_SECRET` está vazio. Apagar o arquivo invalida todas as sessões abertas de todas as contas; para encerrar as sessões de uma conta só, use a troca de senha ou Sair dos outros dispositivos, que mudam `session_version` . Chaves de API não dependem dele: continuam válidas porque são conferidas pelo hash. Os tokens das conexões do WhatsApp também não dependem dele.

9.4 data/ajustes.json

Guarda só os valores alterados na tela Sistema e conta › Ajustes, como `{"top_k": 12, "rate_limit": 30}` . Na leitura da configuração, esses valores vão por cima do `.env` ; **Restaurar padrões** apaga as chaves do arquivo. O arquivo é regravado de forma atômica e entra no backup.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

10

Consultas e índices

Cada índice existe por causa de uma consulta da aplicação. As versões em SQL abaixo servem para relatórios e conferência.

10.1 Consultas principais

Tela ou rotina	Consulta	Índice usado
Lista de conversas	nx_conversation por owner (e bot_id nos chats com agentes), ordenada por updated_at desc	ix_nx_conversation_owner, ix_nx_conversation_updated_at, ix_nx_conversation_bot_id
Filtro de conversas	nx_message das conversas do owner com content contendo o termo	ix_nx_conversation_owner, ix_nx_message_conversation_created
Abrir ou exportar conversa	nx_message por conversation_id, ordenada por created_at	ix_nx_message_conversation_created
Fontes de uma resposta	nx_message_source por message_id, ordenada por rank	ix_nx_message_source_message_id
Excluir documento	nx_message_source por document_id (SET NULL)	ix_nx_message_source_document_id
Envio de arquivo	nx_document por base_id e sha256	restrição única uk_document_base_sha256
Itens de uma base e escopo do agente	nx_document por base_id (e status READY)	ix_nx_document_base_id, ix_nx_document_status
Ações em lote	nx_document por id dentro da lista enviada	chave primária
Agentes de uma base	nx_bot por base_id (contagem e bloqueio da exclusão)	ix_nx_bot_base_id
Retomar a fila	nx_document com status em PENDING ou PROCESSING	ix_nx_document_status
Sistema e conta	contagem de nx_document por status e soma de chunks; chaves do usuário; total de webhooks	ix_nx_document_status, ix_nx_api_key_owner
Autenticar chave de API	nx_api_key por key_hash	restrição única de key_hash
Disparo de evento	nx_webhook com active verdadeiro, filtrada pelo evento em Python	leitura completa (tabela pequena)
Caixa de entrada do WhatsApp	nx_whatsapp_contact por channel_id, ordenada por last_message_at desc	ix_nx_whatsapp_contact_channel_id, ix_nx_whatsapp_contact_last_message_at
Mensagem recebida	nx_whatsapp_contact por channel_id e phone	restrição única uk_whatsapp_contact_channel_phone

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Tela ou rotina	Consulta	Índice usado
Conversa com o cliente	nx_whatsapp_message por contact_id, ordenada por created_at	ix_nx_whatsapp_message_contact_created
Situação da entrega	nx_whatsapp_message por external_id	ix_nx_whatsapp_message_external_id
Painel de qualidade e CSV	nx_message do período, unida a nx_conversation para o escopo	ix_nx_conversation_owner, ix_nx_message_conversation_created

10.2 Lista de índices

Índice	Tabela	Colunas
ix_nx_document_status	nx_document	status
ix_nx_document_uploaded_by	nx_document	uploaded_by
ix_nx_document_base_id	nx_document	base_id
uk_document_base_sha256	nx_document	base_id, sha256 (único)
ix_nx_bot_base_id	nx_bot	base_id
ix_nx_conversation_owner / _updated_at	nx_conversation	owner; updated_at
ix_nx_conversation_bot_id	nx_conversation	bot_id
ix_nx_message_conversation_created	nx_message	conversation_id, created_at
ix_nx_message_source_message_id / _document_id	nx_message_source	message_id; document_id
uk_feedback_message_owner	nx_feedback	message_id, owner (único)
ix_nx_api_key_owner e único de key_hash	nx_api_key	owner; key_hash
ix_nx_audit_created_at / _actor / _action	nx_audit	created_at; actor; action
ix_nx_whatsapp_contact_channel_id	nx_whatsapp_contact	channel_id
ix_nx_whatsapp_contact_last_message_at	nx_whatsapp_contact	last_message_at
uk_whatsapp_contact_channel_phone	nx_whatsapp_contact	channel_id, phone (único)
ix_nx_whatsapp_message_contact_created	nx_whatsapp_message	contact_id, created_at
ix_nx_whatsapp_message_external_id	nx_whatsapp_message	external_id

A 2.3.0 cria os três índices de `nx_audit`; nenhum índice existente muda.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

10.3 Consultas úteis da 2.1

Conteúdo por base

```
SELECT b.name AS base,
       SUM(CASE WHEN d.kind = 'pdf' THEN 1 ELSE 0 END) AS pdfs,
       SUM(CASE WHEN d.kind = 'file' THEN 1 ELSE 0 END) AS arquivos,
       SUM(CASE WHEN d.kind = 'note' THEN 1 ELSE 0 END) AS textos,
       SUM(CASE WHEN d.status = 'READY' THEN d.chunks ELSE 0 END) AS trechos
FROM nx_knowledge_base b
LEFT JOIN nx_document d ON d.base_id = b.id
GROUP BY b.name
ORDER BY b.name;
```

Agentes por base

```
SELECT b.name AS base, COUNT(a.id) AS agentes
FROM nx_knowledge_base b
LEFT JOIN nx_bot a ON a.base_id = b.id
GROUP BY b.name;
```

Contatos aguardando atendente

```
SELECT c.name, c.phone, ch.name AS conexao, c.last_message_at
FROM nx_whatsapp_contact c
JOIN nx_whatsapp_channel ch ON ch.id = c.channel_id
WHERE c.needs_human = TRUE
ORDER BY c.last_message_at DESC;
```

Respostas do agente por dia no WhatsApp

```
SELECT DATE(m.created_at) AS dia,
       COUNT(*) AS respostas,
       SUM(CASE WHEN m.answered = FALSE THEN 1 ELSE 0 END) AS sem_resposta
FROM nx_whatsapp_message m
WHERE m.direction = 'out' AND m.author = 'agente' AND m.created_at >= :inicio
GROUP BY DATE(m.created_at)
ORDER BY dia;
```

Itens por formato (inclui os formatos da 2.2)

```
SELECT d.extension, COUNT(*) AS itens, SUM(d.pages) AS partes
FROM nx_document d
WHERE d.kind = 'file'
GROUP BY d.extension
ORDER BY itens DESC;
```

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

10.4 Consultas do painel de qualidade

Perguntas, respondidas e taxa de resposta

```
SELECT COUNT(*) AS respostas,
       SUM(CASE WHEN m.answered THEN 1 ELSE 0 END) AS respondidas,
       ROUND(AVG(CASE WHEN m.answered THEN 1.0 ELSE 0 END), 3) AS taxa
FROM nx_message m
JOIN nx_conversation c ON c.id = m.conversation_id
WHERE m.role = 'assistant' AND m.created_at >= :inicio;
```

Documentos mais citados

```
SELECT s.document_id, MAX(s.document_title) AS titulo, COUNT(*) AS citacoes
FROM nx_message_source s
JOIN nx_message m ON m.id = s.message_id
WHERE m.created_at >= :inicio
GROUP BY s.document_id
ORDER BY citacoes DESC
LIMIT 6;
```

Perguntas e perguntas sem resposta por dia

```
SELECT DATE(m.created_at) AS dia,
       COUNT(*) AS perguntas,
       SUM(CASE WHEN m.answered = FALSE THEN 1 ELSE 0 END) AS sem_resposta
FROM nx_message m
JOIN nx_conversation c ON c.id = m.conversation_id
WHERE m.role = 'assistant' AND m.created_at >= :inicio
GROUP BY DATE(m.created_at)
ORDER BY dia;
```

O painel conta perguntas pelas mensagens `user` e completa com zero os dias sem atividade; contar pelas respostas, como acima, dá o mesmo número quando toda pergunta foi respondida ou recusada.

Lacunas do acervo: perguntas sem resposta mais recentes

```
SELECT q.content AS pergunta, q.created_at AS feita_em, q.conversation_id
FROM nx_message a
JOIN nx_message q ON q.conversation_id = a.conversation_id
    AND q.role = 'user'
    AND q.created_at = (SELECT MAX(x.created_at) FROM nx_message x
                        WHERE x.conversation_id = a.conversation_id
                          AND x.role = 'user' AND x.created_at <= a.created_at)
WHERE a.role = 'assistant' AND a.answered = FALSE AND a.created_at >= :inicio
ORDER BY q.created_at DESC
LIMIT 10;
```

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Respostas avaliadas como "não ajudou"

```
SELECT f.created_at, f.owner, m.id AS message_id, m.conversation_id, m.content AS resposta
FROM nx_feedback f
JOIN nx_message m ON m.id = f.message_id
WHERE f.rating = -1 AND f.created_at >= :inicio
ORDER BY f.created_at DESC
LIMIT 10;
```

Latência média

```
SELECT ROUND(AVG(latency_ms)) AS media_ms
FROM nx_message
WHERE role = 'assistant' AND latency_ms IS NOT NULL AND created_at >= :inicio;
```

Base do CSV do painel (2.2), sem a coluna de fontes

```
SELECT a.created_at AS data, c.title AS conversa, q.content AS pergunta,
       a.answered AS respondida, f.rating AS avaliacao, a.latency_ms AS latencia
FROM nx_message a
JOIN nx_conversation c ON c.id = a.conversation_id
JOIN nx_message q ON q.conversation_id = a.conversation_id AND q.role = 'user'
    AND q.created_at = (SELECT MAX(x.created_at) FROM nx_message x
                        WHERE x.conversation_id = a.conversation_id
                          AND x.role = 'user' AND x.created_at <= a.created_at)
LEFT JOIN nx_feedback f ON f.message_id = a.id
WHERE a.role = 'assistant' AND a.created_at >= :inicio
ORDER BY a.created_at;
```

Por que o p95 fica em Python. Percentis têm sintaxe diferente em cada banco (`percentile_cont` no PostgreSQL, nenhuma função no SQLite). O Nexo lê as latências do período e calcula o p95 na aplicação, o que funciona igual nos quatro bancos suportados. Documentos excluídos aparecem com `document_id` nulo e o título copiado. Para o escopo de um usuário, acrescente `AND c.owner = 'nome'`; para um agente, `AND c.bot_id = 'id'`. No CSV, as fontes de cada resposta vêm de `nx_message_source` e são juntadas na aplicação.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

11

Decisões de arquitetura

Por que o banco é como é. Cada decisão tem um custo,
e ele está escrito ao lado.

11.1 Relacional e vetorial separados

O banco relacional guarda o que precisa de integridade e histórico (bases, documentos, agentes, conversas, citações, integrações e WhatsApp); o vetorial guarda só o que serve à busca. A ligação entre os dois é o `source_id` nos metadados e o `chunk_id` nas fontes. Assim, dá para trocar ChromaDB por Qdrant sem mexer nas tabelas.

11.2 Fontes gravadas com cópia do texto

`nx_message_source` guarda o título e o trecho, não só a referência. Uma resposta antiga continua auditável, e exportável, mesmo depois que o documento é excluído ou reindexado com outro tamanho de trecho. As respostas do agente no WhatsApp seguem a mesma ideia, com as fontes copiadas em `sources_json`.

11.3 Contas em arquivo

Sem tabela de usuários, o primeiro acesso funciona antes de qualquer banco externo e a redefinição de senha é um script de uma linha. O preço é que `owner`, `uploaded_by` e `created_by` não têm chave estrangeira: a aplicação confere o usuário a cada pedido, inclusive nos pedidos com chave de API.

11.4 IDs gerados pela aplicação

UUIDs em hexadecimal permitem gravar o arquivo em disco antes do commit e evitam colisões ao juntar bancos. As tabelas de alto volume e sem exposição externa (`nx_message_source`, `nx_feedback`) usam autoincremento, que ocupa menos espaço. O id da conexão do WhatsApp entra na URL do webhook, por isso também é aleatório.

11.5 Escopo por ausência

Uma conversa geral sem linhas em `nx_conversation_document` consulta tudo o que está pronto. Documentos novos entram automaticamente nas conversas abertas, sem atualizar escopos.

11.6 Chaves de API como hash

Guardar só o SHA-256 torna inofensivo um vazamento do banco ou de um backup. O custo é não poder mostrar a chave de novo; o prefixo de 12 caracteres compensa na hora de identificar qual chave está em qual sistema.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

11.7 Webhooks sem fila persistente

As entregas saem de um pool de threads em memória, com as novas tentativas na própria thread, e o resultado fica na linha do webhook. É simples e não exige outro serviço (Redis, fila de mensagens). O custo: um evento em trânsito, inclusive entre duas tentativas, se perde se o servidor parar naquele instante, e não há histórico de entregas. Para quem precisa de garantia, o receptor pode conferir o estado pela API (por exemplo, listar documentos ou contatos aguardando atendente) ao reiniciar, e usar `X-Nexo-Delivery` para descartar repetições.

11.8 Métricas calculadas na hora

O painel e o CSV não têm tabela de agregados: cada consulta lê as mensagens do período e calcula em Python. Os números estão sempre certos e não há rotina para manter. Com muitos milhões de mensagens, períodos longos ficam mais lentos; aí vale passar para PostgreSQL e limitar o período.

11.9 Filtro do agente pelos ids dos documentos da base

Em vez de uma coleção vetorial por base, todos os trechos ficam na mesma coleção e o agente filtra pelos ids dos documentos prontos da base dele. Mover um item de base é só trocar `base_id`, sem reindexar, e uma base nova não exige criar nada no banco vetorial. O custo é uma lista IN maior em bases muito grandes, que os dois bancos vetoriais resolvem bem.

11.10 Segredos do WhatsApp mascarados na API

Tokens, app secret e chaves da Evolution ficam no banco porque o Nexo precisa deles para enviar mensagens e conferir assinaturas, mas nunca voltam inteiros pela API: só os quatro últimos caracteres. Editar com o campo vazio mantém o valor. O custo é que o backup do banco contém esses segredos e precisa ser guardado como uma senha.

11.11 Único de sha256 por base

Na 2.0, o mesmo arquivo não podia ser enviado duas vezes em todo o acervo. Desde a 2.1, a restrição vale por base (`uk_document_base_sha256`): o mesmo manual pode estar na base do Suporte e na do Comercial, cada cópia com os próprios vetores, e continua impossível repeti-lo dentro da mesma base.

11.12 Sessões revogadas por versão, sem tabela

Em vez de uma tabela de sessões ou de uma lista de tokens revogados, cada conta tem um número, `session_version`, que vai dentro de cada token. Encerrar sessões é só subir o número no arquivo de contas: todo token antigo deixa de valer na hora, sem varrer nada. O custo é que não dá para encerrar uma sessão específica, só todas as da conta (a troca de senha e Sair dos outros dispositivos devolvem logo uma sessão nova para o aparelho atual).

11.13 Streaming grava só no fim

A resposta em streaming é montada em memória e só vira linhas em `nx_message` e `nx_message_source` no evento `done`. Uma resposta cancelada ou interrompida não deixa meia resposta no histórico, nem fontes soltas, nem pergunta sem par. O custo é que uma queda no meio perde o texto já mostrado, que pode ser pedido de

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

novo.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

12

Migração automática

Bancos criados pela 2.0 sobem sem nenhum passo manual. A migração roda a cada inicialização e só faz o que falta. Bancos da 2.1 e da 2.2 ganham as colunas e tabelas da 2.3.0 sozinhos.

12.1 O que a migração faz

1. Cria as tabelas novas com `create_all`.
2. Cria a base "Acervo geral" (`is_default = true`) se não existir nenhuma base padrão.
3. Em `nx_document`, acrescenta `base_id`, `kind`, `extension`, `content` e `updated_at`, preenche `base_id` com a base padrão, `kind = 'pdf'` e `extension = 'pdf'`, e troca o único de sha256 por `uk_document_base_sha256`.
4. Em `nx_conversation`, acrescenta `bot_id`.
5. Cria os índices novos que faltarem.
6. Compara cada tabela com o modelo e acrescenta, com `ALTER TABLE … ADD COLUMN` e o valor padrão, as colunas que faltarem. Na 2.3: `index_signature`, `source_url`, `suggestions`, `pinned`, `scope` e `expires_at`.
7. Ao subir, carimba os documentos prontos sem `index_signature` com a assinatura atual, para que nada apareça como desatualizado só por causa da atualização.

12.2 SQLite: os 12 passos oficiais

O SQLite não remove uma restrição única com `ALTER TABLE`. Por isso a migração reconstrói `nx_document` seguindo o procedimento oficial do SQLite: desliga as chaves estrangeiras, abre uma transação, cria `nx_document_nova` com a estrutura atual, copia os dados preenchendo as colunas novas, apaga a tabela antiga, renomeia a nova para `nx_document`, recria os índices, confere `PRAGMA foreign_key_check`, confirma a transação e religa as chaves estrangeiras. As tabelas filhas continuam apontando para `nx_document`.

12.3 Outros bancos

No PostgreSQL, MySQL e SQL Server, a migração usa `ALTER TABLE … ADD COLUMN`, descobre o nome da restrição única antiga pelo inspetor do SQLAlchemy, remove essa restrição e cria a nova. Faça um backup antes de atualizar, como em qualquer migração.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

13

Fluxos de dados

O que cada operação grava, na ordem em que grava.

13.1 Envio de um arquivo para uma base

1. A API confere a extensão, o tamanho, o cabeçalho %PDF dos PDFs, o limite de 50 MB descompactados por item nos pacotes zip e o SHA-256 dentro da base (duplicado devolve 409 DUPLICATE).
2. Grava data/uploads/<id>.<extensão> e a linha em nx_document com PENDING.
3. A fila extrai o texto, divide em trechos e grava os vetores; termina em READY ou FAILED e dispara o webhook.

13.2 Uma pergunta a um agente

1. Lê os documentos prontos da base do agente, busca com esse filtro, aplica os cortes e o reranking.
2. Grava a pergunta em nx_message (role = user) e a resposta, com uma linha em nx_message_source por trecho citado; sem resposta, dispara question.unanswered.
3. Na rota de streaming, nada é gravado antes do evento done; se a conexão cai antes, a conversa fica como estava.

13.3 Pergunta direta e busca

Chamada	O que é gravado
POST /api/ask sem conversation_id	Nenhuma mensagem. Só last_used_at da chave, se o pedido veio com chave; sem resposta, dispara question.unanswered com conversation_id nulo
POST /api/ask com conversation_id	O mesmo que uma pergunta no chat (seção 13.2)
POST /api/ask com bot_id	O mesmo, usando a base e as instruções do agente
POST /api/conversations/{id}/messages/stream	O mesmo que uma pergunta no chat, gravado só no evento done
POST /api/search	Nada. A busca só lê o banco vetorial (e nx_document, quando há base_id)
GET /api/conversations/{id}/export	Nada. Lê conversa, mensagens e fontes
GET /api/metrics/export	Nada. Lê mensagens, avaliações e fontes do período
POST /api/whatsapp/contacts/{id}/suggest	Nada. A sugestão do agente não é gravada nem enviada

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

13.4 Avaliação

Grava ou atualiza a linha de `nx_feedback` do usuário para a resposta (rating 0 apaga). Quando a avaliação passa a ser −1, dispara `feedback.negative` com a pergunta e a resposta; repetir −1 não dispara de novo.

13.5 Exclusões

O que é excluído	Efeito
Base	409 se algum agente usa; senão, vetores e arquivos dos itens apagados e itens apagados (CASCADE)
Item da base	Vetores apagados, arquivo removido, linha apagada, escopos apagados, fontes com document_id nulo
Vários itens (lote)	O mesmo de Item da base, para cada item que o usuário pode alterar; os outros são pulados
Agente	Conversas do agente apagadas (CASCADE); conexões do WhatsApp ficam sem agente (SET NULL)
Conexão do WhatsApp	Contatos e mensagens apagados (CASCADE)
Conversa	Escopo, mensagens, fontes e avaliações apagados (CASCADE)
Avaliação (rating 0)	Só a linha de nx_feedback
Chave de API	Só a linha de nx_api_key; pedidos com ela recebem 401 na hora
Webhook	Só a linha de nx_webhook; entregas já em andamento terminam, mas o resultado não tem mais onde ser gravado
Conta	Entrada de usuarios.json, linhas de nx_api_key do dono e as conversas dele, com mensagens, fontes e avaliações (CASCADE)

13.6 Refazer uma resposta

1. Lê a pergunta que originou a resposta e as mensagens anteriores a ela na conversa.
2. Roda a busca e o modelo de novo, com o mesmo escopo (documentos escolhidos ou base do agente).
3. Atualiza a mesma linha de nx_message (texto, answered, grounded, model, latency_ms), apaga as linhas antigas de nx_message_source dela e grava as novas.
4. Apaga as avaliações da resposta em nx_feedback. Sem resposta, dispara question.unanswered como numa pergunta nova.

13.7 Senhas e sessões

Operação	O que é gravado em usuarios.json
Trocar a própria senha	password_hash, password_changed_at e session_version + 1; a resposta traz um token novo

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Operação	O que é gravado em usuarios.json
Sair dos outros dispositivos	session_version + 1; a resposta traz um token novo para o aparelho atual
Redefinir senha (administrador)	password_hash, password_changed_at e session_version + 1; o bloqueio por senhas erradas é zerado
Trocar o próprio nome	name
Criar conta (administrador)	Uma entrada nova, com session_version inicial

Nenhuma dessas operações toca o banco relacional: conversas, chaves de API e demais dados da conta continuam como estavam.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

14

Outros bancos e escala

Como trocar o SQLite por um servidor de banco, migrar os dados e acompanhar o crescimento.

14.1 Outro banco relacional

Banco	Driver	Exemplo de URL
PostgreSQL	`pip install "psycopg[binary]"`	`postgresql+psycopg://nexo:senha@localhost:5432/nexo`
MySQL / MariaDB	`pip install pymysql`	`mysql+pymysql://nexo:senha@localhost:3306/nexo`
SQL Server	`pip install pyodbc`	`mssql+pyodbc://nexo:senha@servidor/nexo?driver=ODBC+Driver+18+for+SQL+Server`

14.2 Migrando dados do SQLite

1. Pare o servidor e faça uma cópia de data/nexo.db.
2. Crie o banco novo com docs/schema-postgresql.sql (ou deixe o Nexo criar ao iniciar com a URL nova).
3. Copie as tabelas na ordem das chaves: nx_knowledge_base, nx_document, nx_bot, nx_conversation, nx_conversation_document, nx_message, nx_message_source, nx_feedback, nx_api_key, nx_webhook, nx_whatsapp_channel, nx_whatsapp_contact e nx_whatsapp_message.
4. No PostgreSQL, ajuste as sequências de nx_message_source.id e nx_feedback.id para o maior id copiado.
5. Defina NEXO_DATABASE_URL e suba o servidor. O banco vetorial, os arquivos e o arquivo de contas não mudam.

14.3 Crescimento

Tabela ou coleção	Cresce com	O que fazer quando ficar grande
Coleção vetorial	Páginas e partes indexadas	Qdrant em servidor (NEXO_QDRANT_URL)
nx_message e nx_message_source	Perguntas feitas	PostgreSQL; apagar conversas antigas apaga as fontes em cascata
nx_whatsapp_message	Mensagens de clientes	PostgreSQL; arquivar contatos antigos apagando a conexão de testes ou os contatos
nx_document	Arquivos e textos	Cresce pouco; o peso está em data/uploads

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

14.4 Backup

Pare o servidor e copie a pasta `data` inteira. Com bancos externos, faça também o backup deles no mesmo momento. O backup contém os segredos dos webhooks e os tokens do WhatsApp: guarde-o com o mesmo cuidado de uma senha.

14.5 DDL de referência

Trecho de docs/schema-postgresql.sql

```
CREATE TABLE nx_bot (
    id VARCHAR(32) NOT NULL,
    name VARCHAR(80) NOT NULL,
    description VARCHAR(300),
    base_id VARCHAR(32) NOT NULL,
    instructions TEXT,
    greeting VARCHAR(500),
    fallback VARCHAR(500),
    color VARCHAR(16) NOT NULL,
    cite_sources BOOLEAN NOT NULL,
    created_by VARCHAR(32) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    updated_at TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(base_id) REFERENCES nx_knowledge_base (id)
);
```

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta